SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

《基于核能技术大众化的探讨及其可行性分析》

Corresponding Author[1,*], Co-author[2] and Co-Author[2]

[1]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc., [2]Department of XXXXXXX, Address XXXX etc.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 突发奇想的一篇构石

Results: 发癫需要原因吗

Contact: example@example.org

Supplementary information: 一定要写嘛。。。。。

1 Introduction

核能技术，作为一个当今世界上的尖端科技之一，对能源，军工，经济等各方面领域都有着举足轻重的影响。核能技术的原理，人类早在上世纪中叶就已经明晰，因此，本文我将关于这项技术的大众化可能进行分析探讨。

2 Methods

本文全片采用了梦到什么说什么的高端且深奥的论证策略

3 Results

暂时想不到什么原因

3.1 经济方面

首先，对于普通家庭来说，最容易利用的核能技术莫过于核电技术，由这项技术而出现的核电站，作为一个能稳定供能的设施 无疑是许多家庭与个人的理想之选。我们先从人们关心的经济角度分析，原因很简单，人人都想赚钱嘛。

估算建造成本

以一台典型的百万千瓦级核电机组为例，它的建造成本受多种因素影响，我们取一个常见的估算值:约 200 亿～300 亿元人民币。为了便于计算，我们取中间值 250 亿元。

估算每日收入

核电站主要靠卖电赚钱。决定收入的因素包括装机容量、发电小时数和上网电价。

年发电量：一台 100 万千瓦的机组，利用小时数按 7500 小时/年计算，一年的发电量就是 100 万 kW × 7500h = 75 亿度电。

年收入：核电平准化上网电价各地不同，我们按全国平均约 0.40 元/度 计算。那么，一年的售电收入就是 75 亿度 × 0.40 元 = 30 亿元。

年利润：注意，收入不等于利润，还需要扣除燃料、运行维护、人员工资、乏燃料处理等成本。核电的运行成本相对较低，我们按总收入的 35%估算，那么一年的净利润大约是 19.5 亿元。

估算回本时间

这样就能大致算出来了：

250 亿元 ÷ 19.5 亿元/年 ≈ 12.8 年

也就是说，仅仅靠发电利润来覆盖建造成本，大约需要 13 年 的时间。

另一个视角：平准化度电成本

在能源经济学中，常用平准化度电成本（LCOE）来评估，也就是电站全生命周期（建设、运行、退役）的总成本，平摊到每度电上。

对于核电，这个成本通常在 0.25～0.35 元/度 左右。换句话说，核电站每发一度电，就把其中约 3 毛钱存起来，用于覆盖当初的建造成本。

从这个角度看，一台机组每年发 75 亿度电，每年能“存下”约 22.5 亿～26.25 亿元 用于回收建设投资。用这个数字计算，回本时间大约在 9.5～11 年。

综合来看，一个标准的核电站需要发电 10 到 15 年 才能赚回它的建造成本。如果考虑到建设期间的银行贷款利息，这个时间会更长。

但有几个要点需要注意：

使用寿命长：核电站的设计寿命通常是 40 年，现在很多已延长到 60 年。这意味着，在还完建造成本后，剩下的几十年基本就是纯利润期了。

初期投入高：核电是典型的前期投入巨大、后期回报稳定且持久的项目，这 10-15 年的成本回收期，在大型基建项目中属于正常水平。

因此，从经济角度来分析，这将为普通家庭提供巨大的利润，但是我们也注意到，一座核电站的启动成本对于普通家庭来说是过于高昂的，大多数家庭可能因此而欠下巨额债务，以至于根本支撑不到获取利润的时间。

3.2 军工方面

那么，我们放开眼光，国际化一点，如果我们可以步入军工领域，做军火生意，又会怎么样？

核能目前运用最多的军工领域应该是核弹，就现在而言，一枚核弹的造价没有固定数值，其成本范围从数百万美元到数十亿元人民币不等，具体取决于核弹的类型、国家、技术代际以及是否包含运载系统等因素。

核弹头（即核战斗部）本身的造价因设计、材料和产量而异：

美俄等国的陆基洲际弹道导弹核弹头：公开资料显示，每一枚核弹头的造价通常在 1000 万美元以上（约合人民币数千万）。

分导式核弹头：例如东风 41 导弹所携带的分导式核弹头，单价可能在 400 万至几千万人民币之间，也有估算认为其单独造价约 1.4 亿至 3.5 亿人民币。

若考虑完整的洲际弹道导弹系统（包含弹头、弹体、发射支持等），成本则大幅上升：

单枚导弹综合成本：一枚洲际弹道导弹（如东风 41）的直接造价约 20 亿至 35 亿人民币，若计入隐性成本，总代价可能突破 40 亿元人民币。

国际对比：类似导弹系统（如美国民兵 3、俄罗斯白杨-M）的总成本可达三亿美元以上（约合人民币超 20 亿元）。

但是，对于这种高威胁性的武器，即使有胆子卖，也没多少人有胆子买，而且核武器的维护成本也是个问题，这也决定了它不会被个人或组织大量存储，更不用说为了制造这些东西，还需要掌握各种技术与人才，可以说做这种生意对于私人来说几乎是赔本买卖。

因此，从经济角度来分析，核能技术明显不适合“大众化”，除非我们假定每个人都是冤大头，或者一个个都是恐怖分子，亦或者是为了科学不顾一切。

3.3 其他影响因素

那么，从别的角度来看呢？

首先，我们需要先知道核能技术的危险性主要体现在以下几个方面：

放射性泄漏与核事故：这是最广为人知的危险。反应堆一旦失控，可能引发堆芯熔毁，导致大量放射性物质外泄。历史上，切尔诺贝利和福岛的核事故已经对环境和人类健康造成了长期危害。此外，运输或处理不当也可能发生放射性物质泄漏，尤其是私人利用时没有成体系的保险措施，这种危害更为显著且易发。

放射性废物处理：核电站运行会产生高放射性废物，其中一些核废料的半衰期长达数万年。如何建设长期安全的地质处置库（如深埋地下），确保其在数万年内不与生物圈接触，是一个巨大的技术和财政挑战，我们也不能排除有缺德鬼直接把冷却水排到下水道的可能性。

核扩散与核安全：民用核技术（如铀浓缩）可能被用于研发核武器，存在技术外溢的风险。同时，核电站也易成为恐怖袭击的目标，一旦遭受攻击，后果将不堪设想，亦或者是直接被恐怖组织利用。

热污染与生态影响：核电站需要大量冷却水，排出的热水会导致水体温度升高，造成热污染，进而影响局部水域的生态平衡，可能杀死幼鱼或破坏浮游生物，我们也依旧需要考虑缺德鬼搞出什么“温泉”。

退役成本高昂：核电站的设计寿命通常为 40-60 年，其退役过程复杂且耗资巨大，需要数十年才能完成。如何安全拆除设施并处置被污染的材料，仍是整个行业的沉重负担，或者有人直接拿盒子一封扔有害垃圾箱里……

毫无疑问，以上几点无论是哪一点都是对民众极具威胁性的，即使个人能接受，社会也无法容忍这种危险的技术大量滥用。

而且，政治因素也是一个严肃的问题，这是一个很深刻的问题。之所以在核能这类尖端技术中经常提到“政治因素”，根本上是因为当技术的力量强大到足以重塑社会、改变国家命运甚至威胁人类生存时，它就不可能再是纯粹的实验室课题，而必然会进入公共政策和国家博弈的领域。

具体来说，可以从这几个层面来理解：

技术与生俱来的“双刃剑”属性

核能最核心的“政治性”源于其与核武器的紧密关联。和平利用的铀浓缩技术，与制造原子弹的技术只有一步之遥。一旦一个国家掌握了完整的核燃料循环能力，它就具备了“核门槛”。因此，防止核扩散就成为了一项全球性的政治议程，任何国家的核能发展都会被放在国际政治的天平上仔细衡量。同时，核电站的安全标准极高，一旦发生事故，其放射性污染会跨越国界，影响整个区域甚至全球，这要求核能发展必须受到严格的政治监督和国际合作。

资源的战略性与利益的分配

核能首先依赖铀矿资源，但铀矿分布极不均衡，这种稀缺性使铀矿成为各国争夺的战略资源。同时，核电站的建设周期长、投资巨大，往往需要国家信用背书和政策支持，是一个国家层面的决策，而非简单的商业行为。此外，整个产业链涉及地质勘探、浓缩、设备制造、电力输送等关键环节，能带动庞大的工业和科研体系，因此发展核能也常被各国视为提升国家工业实力和政治地位的战略途径。

公共安全与公众信任

核能的风险高度集中且不易被公众感知，一旦发生事故就会导致严重的心理恐慌。切尔诺贝利和福岛事故后，全球多国的反核运动兴起，直接影响政府决策。如何处理核废料，使其与生物圈隔绝数万年，不仅是技术问题，更是重大的伦理和政治难题。选址在哪里，如何确保安全，都会引发社会博弈。因此，政

府必须在能源需求、经济成本和公众接受度之间进行复杂的政治权衡。

国际政治的博弈工具

核能技术常被用作外交筹码。例如，掌握先进技术的国家通过提供核电站来拉拢盟友，形成政治依附关系；国际社会则通过《不扩散核武器条约》等机制，用政治外交手段换取无核国家放弃核武器选项。同时，一个国家选择与谁合作建设核电站，也意味着选择了特定的技术标准和外交关系，这本身就是一种政治表态。

总而言之，核能不是普通商品，而是一种“政治性商品”。它触及了国家安全、国际霸权、巨额财富、公共安全和代际公平这些政治的核心议题。当一项技术的影响力如此广泛而深远时，它就注定要在政治的框架内运行。

因此，综上所述，无论是从哪方面来考虑，至少在本世纪内，核能技术不可能作为一个“大众化”的技术出现在大众眼前。

Acknowledgements

感谢本刊给我一个发癫的平台

感谢 jm 汉化组（雾

References

本文数据及资料均来源于网络，如有侵权，请致信:350234@JMcomic3